

**SUNULEARN**

APPRENDRE • COMPRENDRE • RÉUSSIR

Cours : Transition écologique

Introduction

La transition écologique représente l'un des impératifs structurels les plus urgents et les plus complexes du siècle actuel. Définie de manière rigoureuse, elle désigne le processus d'évolution systémique et planifié par lequel les sociétés contemporaines transforment leurs modèles de production, de consommation, d'urbanisation et de gouvernance afin de répondre de manière globale à la crise environnementale majeure et aux dérèglements biophysiques globaux. Pour les étudiants en Master d'analyse des politiques publiques, de sciences de l'environnement et d'économie du développement, ce concept constitue le pivot des nouvelles doctrines de l'action publique. Il exige un dépassement des approches sectorielles traditionnelles pour concevoir une refonte holistique des infrastructures industrielles, énergétiques et sociétales, capable d'assurer la pérennité du capital naturel mondial.

Historiquement, le concept de transition écologique s'est structuré à l'intersection des sciences de la Terre et de l'économie écologique à partir des années 1970. Les premières alertes scientifiques, portées par le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance en 1972, ont mis en évidence l'incompatibilité fondamentale entre une croissance matérielle infinie et les capacités de régulation d'une biosphère finie. Ce mouvement s'est progressivement institutionnalisé à travers les sommets de la Terre et les négociations multilatérales de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, culminant avec l'Accord de Paris en 2015. En Afrique, et singulièrement au Sénégal, la trajectoire de la transition écologique s'inscrit dans un contexte de vulnérabilité accrue aux impacts climatiques, forçant l'État à intégrer des stratégies de décarbonation et de préservation des écosystèmes au sein de ses plans nationaux d'émergence économique.

Sur le plan académique, l'étude de la transition écologique permet d'analyser les dynamiques de déconnexion, ou découplage, entre la création de richesse économique et la consommation de ressources naturelles ou l'émission de gaz à effet de serre. Les enjeux contemporains s'articulent autour de la transition énergétique vers les sources renouvelables, du déploiement de l'économie circulaire, de la rénovation thermique des bâtiments et de la transformation des pratiques de mobilité urbaine. L'intérêt stratégique majeur réside dans la capacité d'un pays à transformer ces contraintes biophysiques en opportunités d'innovation industrielle, de création d'emplois verts, de réduction de la dépendance aux importations de combustibles fossiles et d'amélioration durable de la santé publique.

Cependant, la mise en œuvre de la transition écologique soulève de profondes problématiques macroéconomiques et éthiques. Comment assurer une transition juste qui ne pénalise pas les couches sociales les plus vulnérables par des taxes carbone régressives ou une augmentation du coût de la vie ? De quelle manière concilier l'impératif de décarbonation mondiale avec le droit légitime des pays africains à exploiter leurs ressources naturelles et à s'industrialiser pour sortir leurs populations de la pauvreté ? Enfin, comment mobiliser les transferts de technologies propres et les financements massifs indispensables à cette transformation systémique face à la rigidité de

l'architecture financière internationale ? Ce cours se propose d'analyser ces dynamiques complexes en confrontant les modèles de l'économie écologique avec les instruments opérationnels des politiques publiques et les réalités du terrain africain.

I. Les fondements théoriques et les concepts clés de la transition écologique

A. L'économie écologique, l'empreinte environnementale et les limites planétaires

L'analyse scientifique de la transition écologique repose sur les fondements théoriques de l'économie écologique, un courant de pensée né de la critique des modèles économiques néoclassiques traditionnels. Alors que l'économie standard considère la biosphère comme un sous-système de l'économie mondiale fournissant des matières premières et absorbant des déchets, l'économie écologique renverse ce paradigme en postulant que l'économie est un sous-système ouvert, enchâssé et totalement dépendant de la biosphère, qui est un système fermé et fini régi par les lois de la thermodynamique. La deuxième loi de la thermodynamique, ou loi de l'entropie, appliquée à l'économie par Nicholas Georgescu-Roegen, démontre que tout processus de production transforme des ressources de basse entropie (matières premières utiles) en déchets de haute entropie (pollutions et chaleur irrécupérable), limitant structurellement la perpétuation du métabolisme industriel actuel.

Pour mesurer l'intensité de ce métabolisme, la science utilise l'indicateur de l'empreinte écologique, qui évalue la surface de terre et d'eau biologiquement productive nécessaire pour produire les ressources consommées par une population et pour absorber ses déchets. L'analyse est aujourd'hui affinée par le cadre des limites planétaires, formalisé par le Stockholm Resilience Centre. Ce cadre identifie neuf processus de régulation du système Terre (changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, changement d'utilisation des sols, etc.) dotés de seuils critiques au-delà desquels le fonctionnement stable de l'holocène est compromis. La transition écologique a pour but théorique fondamental de ramener les activités anthropiques à l'intérieur de cet espace de sécurité biophysique afin d'éviter des ruptures écologiques irréversibles et non linéaires.

B. Le concept de découplage et la transition socio-technique

Au cœur des débats sur la transition écologique se trouve la question du découplage, c'est-à-dire la capacité d'une économie à dissocier sa croissance économique (mesurée par le produit intérieur brut) de ses pressions environnementales (mesurées par les émissions de carbone ou l'extraction de ressources). La recherche académique distingue le découplage relatif, où les pressions environnementales augmentent moins vite que le produit intérieur brut, du découplage absolu, où les pressions environnementales diminuent en valeur absolue tandis que le produit intérieur brut continue de croître. Si certains pays développés affichent un découplage absolu de leurs émissions territoriales de carbone, l'analyse critique de l'empreinte carbone globale (intégrant le carbone incorporé dans les produits importés) révèle que le découplage absolu mondial reste largement insuffisant face à la vitesse du changement climatique, alimentant les débats entre partisans de la croissance verte et théoriciens de la décroissance ou de la post-croissance.

Pour opérationnaliser cette rupture, la sociologie de l'innovation et l'analyse des politiques publiques s'appuient sur la théorie des transitions socio-techniques, notamment le modèle multiniveau développé par Frank Geels. Ce modèle stipule que la transition résulte de dynamiques interconnectées à trois niveaux de gouvernance. Le niveau supérieur est le paysage socio-technique (macro-tendances géopolitiques, culturelles et environnementales globales). Le niveau intermédiaire est le régime socio-technique (configuration dominante et stable des technologies, des

infrastructures, des lois, des marchés et des habitudes des acteurs qui verrouille le système actuel, par exemple le régime de l'automobile individuelle ou des énergies fossiles). Le niveau inférieur est celui des niches d'innovation (espaces protégés où émergent des technologies et pratiques radicales, comme l'agroécologie ou les réseaux électriques intelligents). La transition écologique se produit lorsque les tensions du paysage déstabilisent le régime, ouvrant des fenêtres d'opportunité pour que les innovations de niche percent, se généralisent et reconfigurent entièrement le système.

II. Les leviers sectoriels et les instruments d'action des politiques publiques vertes

A. La décarbonation de l'énergie, l'économie circulaire et l'aménagement urbain durable

La traduction opérationnelle de la transition écologique exige l'activation coordonnée de trois grands leviers sectoriels structurants. Le premier levier est la transition énergétique, qui impose de substituer les énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone (charbon, pétrole, gaz) par des sources d'énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse). Cette décarbonation du mix énergétique implique non seulement des investissements massifs dans les infrastructures de production propres, mais aussi une refonte des réseaux de distribution par le biais de compteurs intelligents capables de gérer l'intermittence des sources vertes, couplée à des politiques rigoureuses d'efficacité énergétique et de sobriété dans les usages industriels et domestiques.

Le second levier sectoriel est l'économie circulaire, conçue en opposition directe avec le modèle économique linéaire traditionnel basé sur le schéma "extraire, fabriquer, consommer, jeter". L'économie circulaire cherche à boucler les cycles de vie des produits en s'appuyant sur l'éco-conception, l'écologie industrielle, le réemploi, la réparation et le recyclage systématique des déchets, transformant ainsi les résidus d'un processus industriel en matières premières secondaires pour un autre secteur. Enfin, le troisième levier concerne l'aménagement urbain durable et la rénovation des transports. Face à l'explosion de l'urbanisation mondiale, l'action publique doit réinventer la ville en densifiant le tissu urbain pour limiter l'étalement spatial destructeur de biodiversité, en isolant thermiquement les bâtiments et en développant des réseaux de transports publics de masse décarbonés, réduisant ainsi la dépendance à la voiture individuelle et améliorant la qualité de l'air urbain.

B. Les instruments de régulation : fiscalité carbone, normes et subventions

Pour piloter ces transformations sectorielles, l'État dispose d'une panoplie d'instruments d'action publique classés en mécanismes économiques, réglementaires et incitatifs. La fiscalité écologique, et plus particulièrement la taxe carbone, s'appuie sur le principe du pollueur-payeur théorisé par Arthur Cecil Pigou. Elle vise à internaliser les externalités négatives en donnant un prix au carbone, incitant les entreprises et les ménages à réduire leurs émissions pour échapper à l'impôt. Cette fiscalité par le marché peut prendre la forme de taxes directes ou de marchés de quotas d'émission échangeables, où l'État fixe un plafond global d'émissions de carbone et distribue des permis de polluer que les acteurs s'échangent sur une bourse spécialisée en fonction de leur efficacité technologique.

Le second groupe d'instruments est d'ordre réglementaire, englobant les normes environnementales strictes, les interdictions de technologies obsolètes (comme les véhicules thermiques polluants ou les plastiques à usage unique) et l'obligation de respecter des critères de performance environnementale élevés lors de la construction d'infrastructures neuves. Bien que ces instruments de commandement et de contrôle soient parfois perçus comme rigides par le secteur privé, ils offrent une grande prévisibilité juridique et garantissent l'atteinte d'objectifs écologiques non négociables. Enfin, le troisième groupe est constitué d'instruments incitatifs et financiers, tels que les subventions publiques aux énergies renouvelables, les bonus écologiques pour l'achat de

technologies propres, et l'accès à des prêts à taux zéro pour la rénovation environnementale. La réussite des politiques publiques réside dans le calibrage d'un mix d'instruments (policy mix) harmonieux, combinant les contraintes des normes avec les incitations des marchés et l'accompagnement financier des acteurs.

III. Les défis et trajectoires de la transition écologique en Afrique et au Sénégal

A. La vulnérabilité spécifique du continent et les stratégies d'émergence verte

L'analyse de la transition écologique en Afrique subsaharienne se déploie dans un contexte géopolitique et économique singulier, caractérisé par un paradoxe profond. Alors que le continent africain est historiquement responsable de moins de quatre pour cent des émissions mondiales cumulées de gaz à effet de serre, il subit de manière disproportionnée et violente les impacts du dérèglement climatique en raison de la dépendance de ses économies à des secteurs sensibles aux variations météo, comme l'agriculture pluviale. La transition écologique ne s'envisage donc pas sous le seul prisme de la réduction des émissions de carbone, mais comme une opportunité historique de sauter des étapes technologiques (leapfrogging) pour construire un modèle de développement intrinsèquement sobre et résilient.

Le Sénégal s'illustre par un volontarisme politique remarquable à travers la déclinaison d'une stratégie d'émergence verte intégrée à ses plans de développement macroéconomiques. Le pays a réalisé des percées majeures dans la diversification de son mix énergétique grâce au déploiement de grandes centrales solaires photovoltaïques dans les régions de l'intérieur (comme à Scalingy, Méouane ou Kur Ndandi) et à l'exploitation de parcs éoliens d'envergure. Ces investissements ont permis de porter la part des énergies propres à près de trente pour cent de la capacité de production d'électricité nationale, une performance de niveau international. De plus, les engagements du Sénégal dans le cadre de sa Contribution déterminée au niveau national, en déclinaison de l'Accord de Paris, fixent des cibles ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers des actions de reboisement massif de la mangrove et d'amélioration de la gestion environnementale des terres agricoles.

B. Le dilemme des ressources fossiles, la justice climatique et la finance de transition

Malgré ces avancées réelles, le cas du Sénégal illustre parfaitement le dilemme stratégique et macroéconomique auquel font face plusieurs pays africains. L'entrée du pays dans le cercle des producteurs d'hydrocarbures, avec l'exploitation récente de gisements de pétrole et de gaz offshore (comme les projets de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim), crée une tension apparente avec les objectifs de transition écologique globale. Pour les décideurs publics, le gaz naturel est défendu comme une énergie de transition indispensable pour stabiliser le réseau électrique national, remplacer le fuel lourd polluant dans la production industrielle, réduire les coûts de l'énergie pour les entreprises locales, et générer les recettes budgétaires nécessaires pour financer l'éducation, la santé et les infrastructures de base.

Cette situation place la question de la justice climatique au cœur du dialogue politique international. Les pays du Sud font valoir que l'exigence d'un arrêt immédiat de l'exploitation des énergies fossiles, sans compensation financière de grande ampleur, constitue un déni de leur droit au développement, surtout lorsque les nations industrialisées continuent d'afficher des consommations énergétiques par habitant infiniment supérieures. L'un des jalons pour résoudre ce dilemme a été la conclusion pour le Sénégal d'un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), soutenu par une coalition de pays développés. Cet instrument financier international vise à mobiliser des fonds publics et privés pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et renforcer l'efficacité énergétique, tout

en permettant au pays d'utiliser ses ressources transitoires pour sécuriser son émergence industrielle.

Les perspectives d'avenir de la transition écologique en Afrique reposent sur trois axes : la structuration de filières nationales de formation aux métiers verts de niveau Master pour ancrer localement les compétences techniques, la mise en place d'une fiscalité écologique intelligente valorisant l'artisanat circulaire local, et la réforme des critères d'attribution de la finance climatique mondiale pour que les fonds ne soient pas octroyés sous forme de dettes commerciales, mais sous forme de dons et d'investissements concessionnels garantissant l'équité territoriale et planétaire.

Conclusion

En définitive, la transition écologique ne doit plus être appréhendée comme une contrainte marginale ou un luxe environnemental réservé aux nations riches, mais comme le cadre d'analyse obligatoire de la durabilité des politiques publiques modernes. Les théories de l'économie écologique et des transitions socio-techniques démontrent l'obligation d'opérer une mutation profonde de nos modèles industriels et urbains pour respecter les limites biophysiques de la Terre tout en assurant le bien-être social.

Pour le Sénégal et l'ensemble de l'Afrique, le défi majeur consiste à piloter cette transition de manière souveraine, équitable et intelligente. En s'appuyant sur des instruments innovants comme le Partenariat pour une transition énergétique juste, en valorisant le potentiel immense des énergies renouvelables et de l'économie circulaire locale, et en défendant fermement les principes de la justice climatique sur la scène multilatérale, le continent africain est en mesure d'inventer une trajectoire d'émergence verte originale. Ce modèle parviendra à concilier la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population avec la préservation durable de ses écosystèmes et de son patrimoine naturel pour les générations futures.

Sujets d'examen et questions de réflexion

- **Sujet de dissertation** : Dans quelle mesure les concepts de l'économie écologique permettent-ils de repenser le conflit apparent entre le droit au développement industriel des pays d'Afrique subsaharienne et l'impératif mondial de transition vers la neutralité carbone ?
- **Question d'analyse critique** : Analysez l'efficacité et les limites de la taxe carbone pigouvienne comme instrument de régulation environnementale face aux risques de régression sociale et d'opposition politique des populations à faible revenu.
- **Étude de cas en politiques publiques** : En vous appuyant sur le cadre théorique du modèle multiniveau (MLP) de Frank Geels, analysez le processus d'émergence et de verrouillage du secteur des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque) au sein du système électrique national du Sénégal.